

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Связь непрерывного и дискретного»

Студент:
Охрименко Ева

Преподаватели:
Догадин Егор Витальевич
Пашенко Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье.	2
1.1	Численное интегрирование	3
1.1.1	Предподготовка	3
1.1.2	Влияние параметра T	3
1.1.3	Влияние параметра Δt	5
1.1.4	Влияние параметра V	6
1.1.5	Влияние параметра $\Delta\nu$	7
1.1.6	Вывод	9
1.2	Использование DFT	10
1.2.1	Предподготовка	10
1.2.2	Влияние параметра T	10
1.2.3	Влияние параметра Δt	12
1.2.4	Вывод	13
1.3	Объяснения	14
1.4	Приближение непрерывного с помощью DFT	15
1.4.1	Предподготовка	15
1.4.2	Влияние параметра T	16
1.4.3	Влияние параметра Δt	17
1.4.4	Вывод	18
1.5	Сравнение трех методов	18
2	Задание. Сэмплирование.	20
2.1	Предподготовка	20
2.2	Первая функция	20
2.2.1	Нарушение условия теоремы	21
2.2.2	Соблюдение условия теоремы	22

1 Задание. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье.

Рассмотрю прямоугольную функцию $\Pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Вычислю фурье-образ функции $\Pi(t)$:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = \left. \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \right|_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{\pi i \nu} - e^{-\pi i \nu}}{2\pi i \nu} = \frac{\sin(\pi \nu)}{\pi \nu} = \text{sinc}(\nu)$$

Также приведу графики $\Pi(t)$ и $\hat{\Pi}(\nu)$:

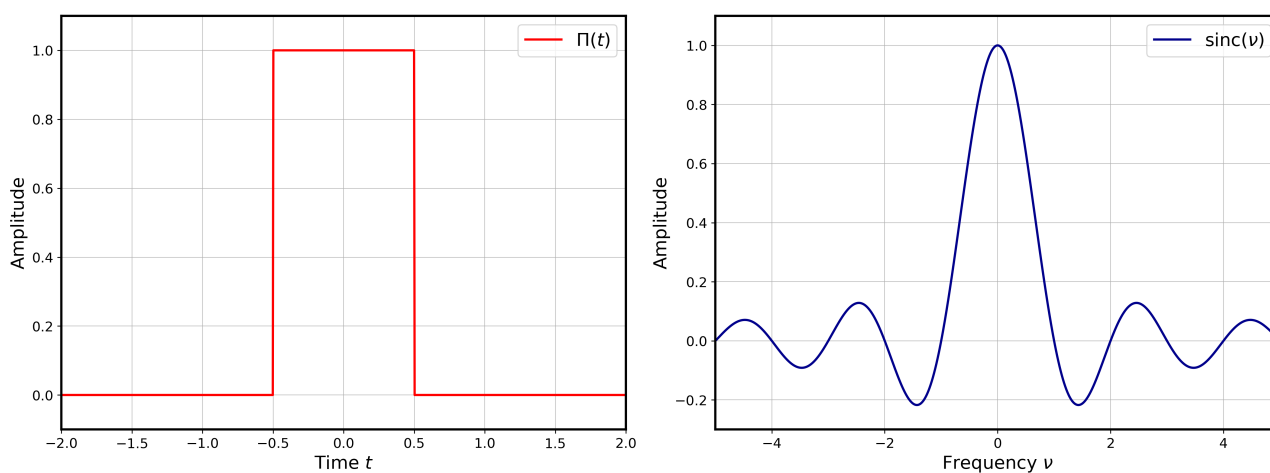


Рис. 1: Графики функции и фурье-образа

1.1 Численное интегрирование

В этом задании мне нужно задать функцию $\Pi(t)$, найти ее Фурье-образ с помощью функции численного интегрирования `trapz`. Далее опять с помощью численного интегрирования выполнить обратное преобразование Фурье от найденного Фурье-образа, чтобы восстановить функцию. Мои схематичные действия:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\text{trapz}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\text{trapz}} \Pi(t)$$

Ожидаемые результаты

- Наиболее показательные значения параметров T , Δt , V , $\Delta \nu$.
- Графики аналитического образа и найденного с помощью численного интегрирования $\hat{\Pi}(\nu)$.
- Графики исходной $\Pi(t)$ и восстановленных функций.
- Выводы о влиянии шага и промежутка интегрирования и о точности и быстродействии метода.

1.1.1 Предподготовка

Задам функцию $\Pi(t)$ в python. Зафиксирую параметры функции $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $V = 20$, $\Delta \nu = 0.005$. Отрисую полученные сигналы и образы, при этом засеку время вычислений.

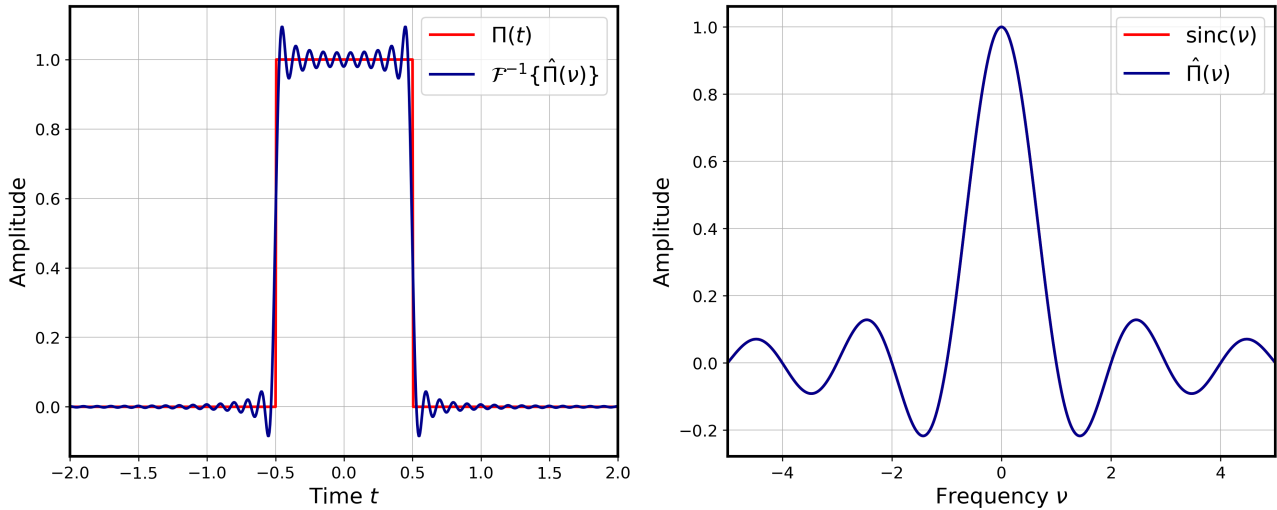


Рис. 2: Графики функций и фурье-образов

Время выполнения цикла (время построения двух графиков со всеми расчетами) заняло 6.5 секунд.

1.1.2 Влияние параметра T

Исследую влияние параметра T . Возьму значения $T \in [40, 10, 1]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $\Delta t = 0.005$, $V = 20$, $\Delta \nu = 0.005$ - останутся прежними.

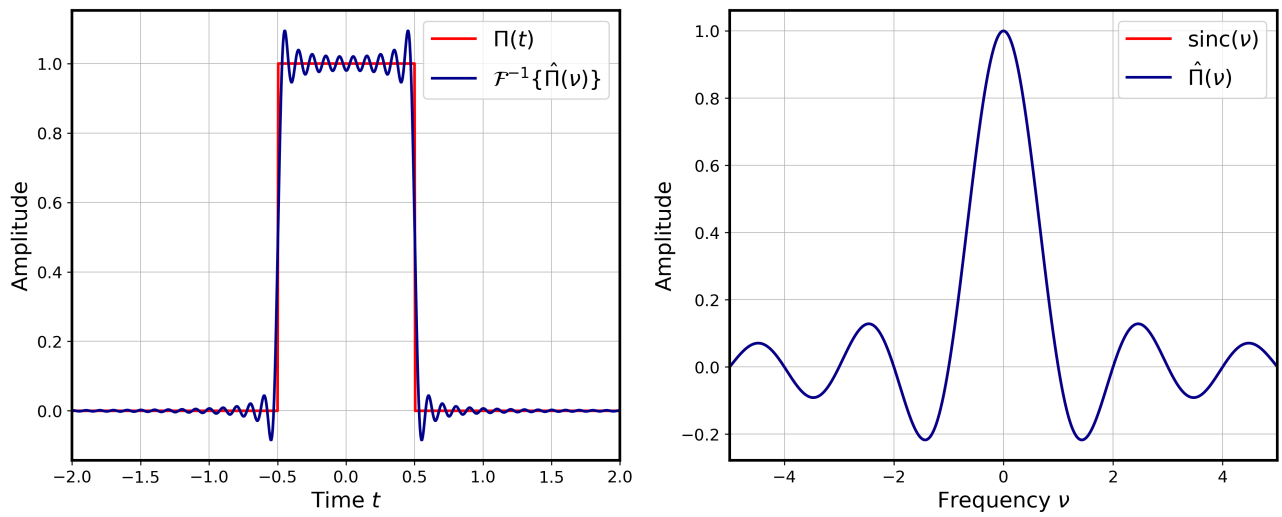


Рис. 3: Графики функций и фурье-образов. $T = 40$.

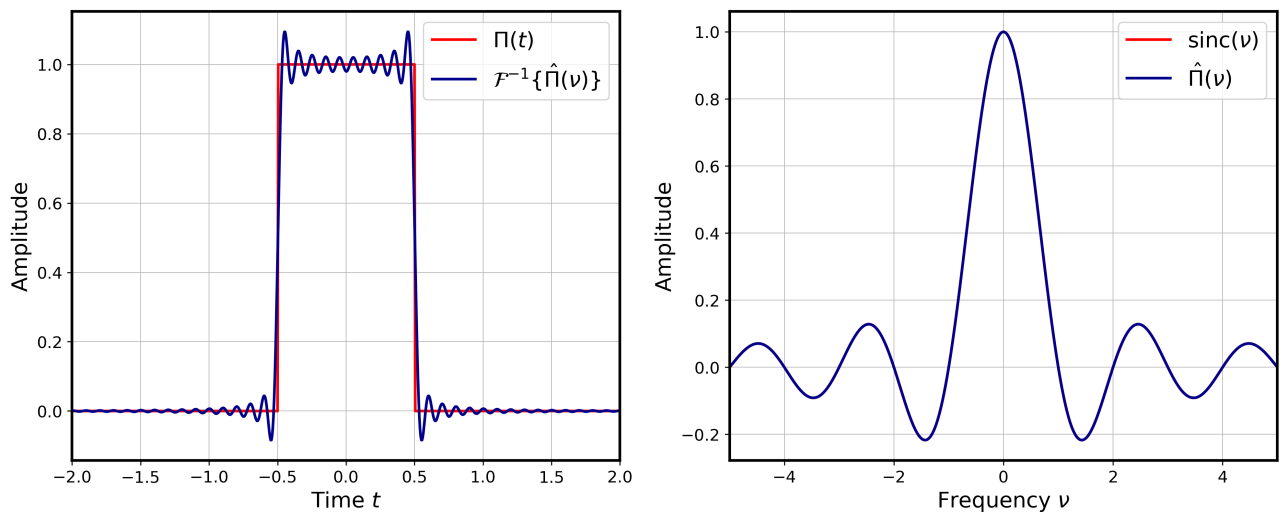


Рис. 4: Графики функций и фурье-образов. $T = 10$.

Время выполнения - 4.1 секунды.

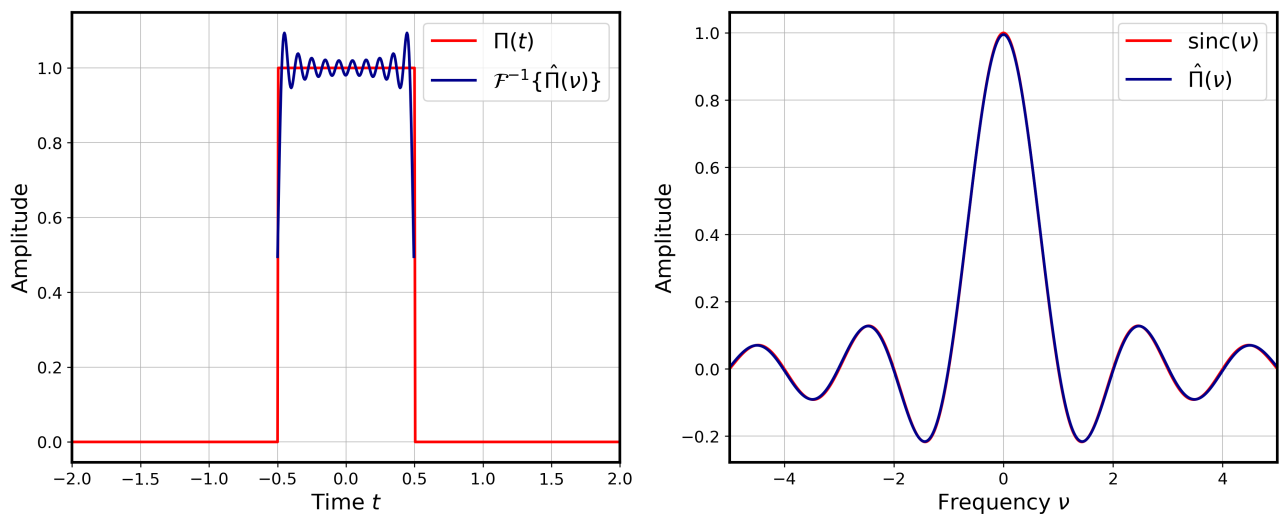


Рис. 5: Графики функций и фурье-образов. $T = 1$.

Время выполнения - 2.8 секунды.

Итог: Параметр T определяет временной интервал реконструкции сигнала. С увеличением T возрастает время вычислений (с 2.8 с при $T = 1$ до 10.2 с при $T = 40$, однако это не приводит к ослаблению эффекта Гиббса. Эффект сохраняется на краях разрыва функции независимо от величины параметра.

1.1.3 Влияние параметра Δt

Исследую влияние параметра Δt . Возьму значения $\Delta t \in [0.01, 0.1, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $V = 20$, $\Delta \nu = 0.005$ - останутся прежними.

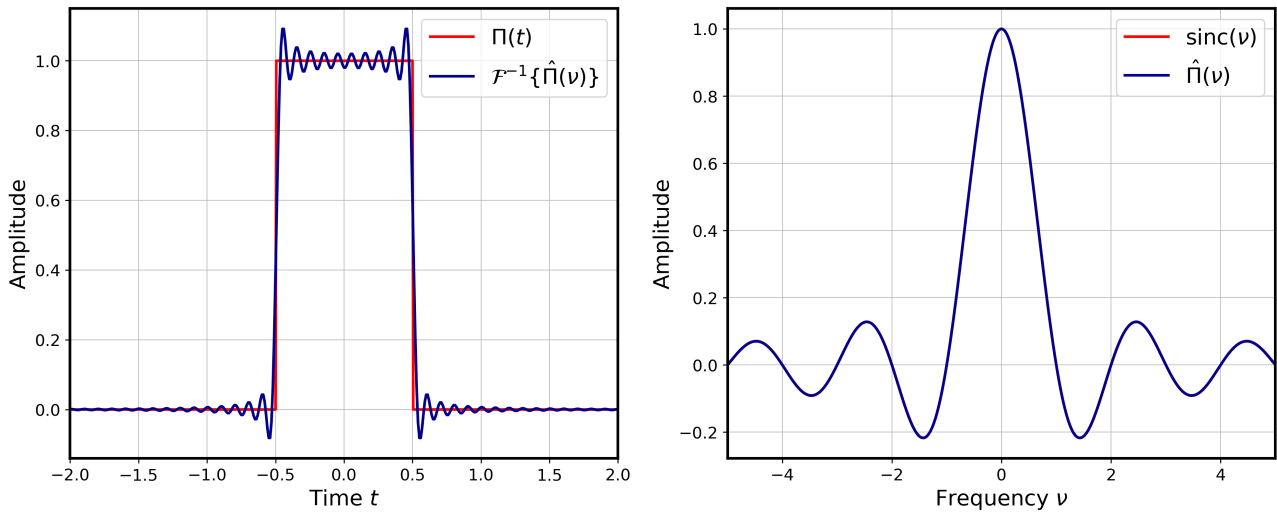


Рис. 6: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.01$.

Время выполнения - 5.8 секунды.

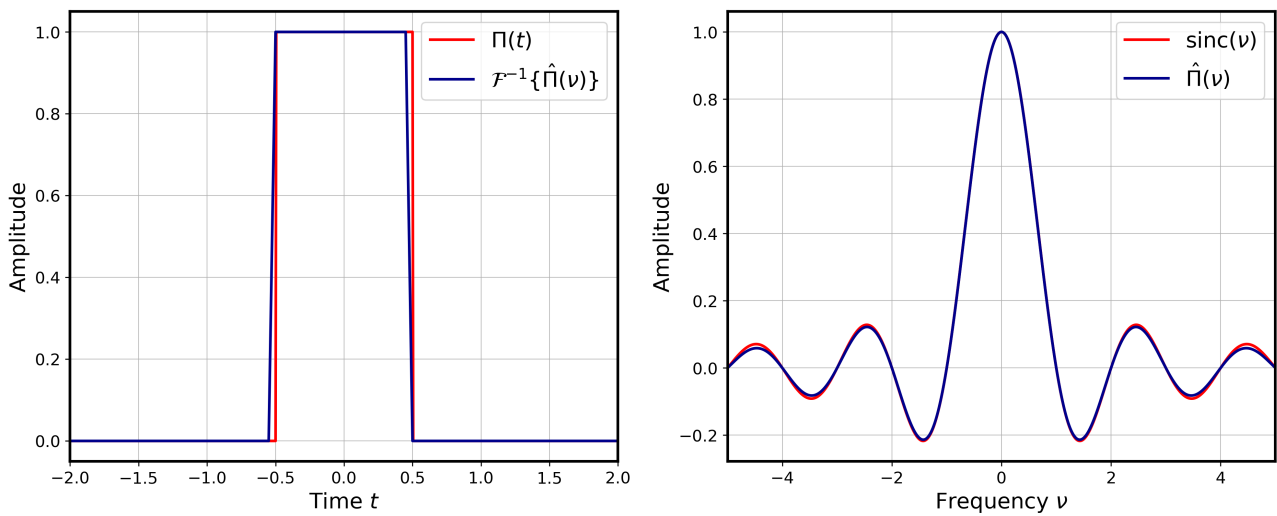


Рис. 7: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.05$.

Время выполнения - 2.8 секунды.

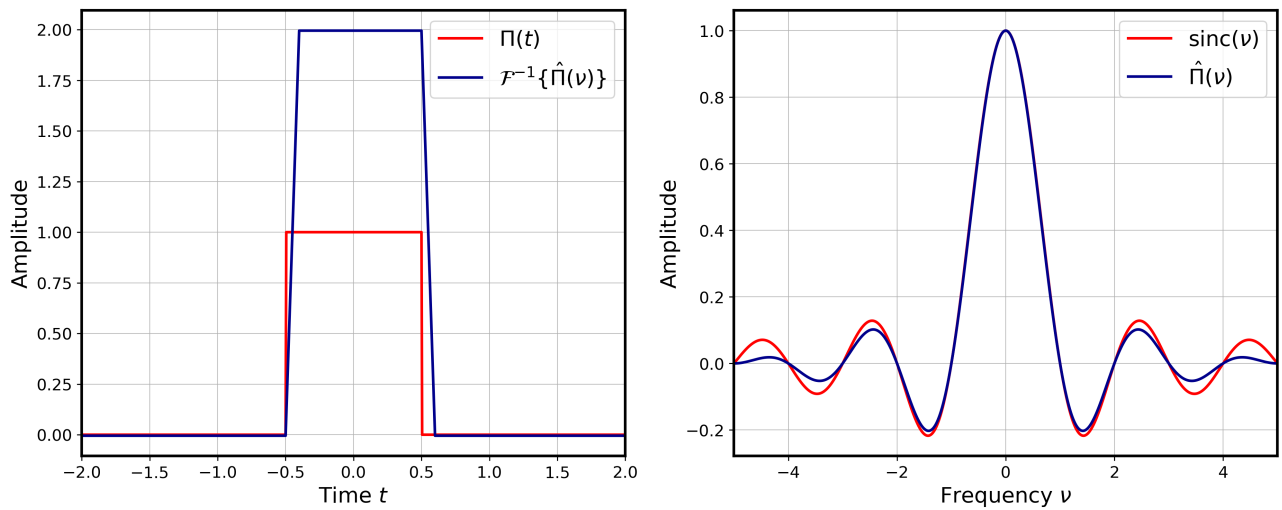


Рис. 8: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.1$.

Время выполнения - 2.3 секунды.

Итог: Экспериментально удалось выяснить, что при $\Delta t \geq 0.05$ у восстановленного сигнала исчезает эффект Гиббса и сигнал становится прямоугольным. Это связано с тем, что грубая дискретизация отсекает высокие частоты. Однако если слишком сильно увеличить параметр у прямоугольного восстановленного сигнала значительно увеличится амплитуда.

1.1.4 Влияние параметра V

Исследую влияние параметра V . Возьму значения $V \in [10, 5, 1]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $\Delta \nu = 0.005$ - останутся прежними.

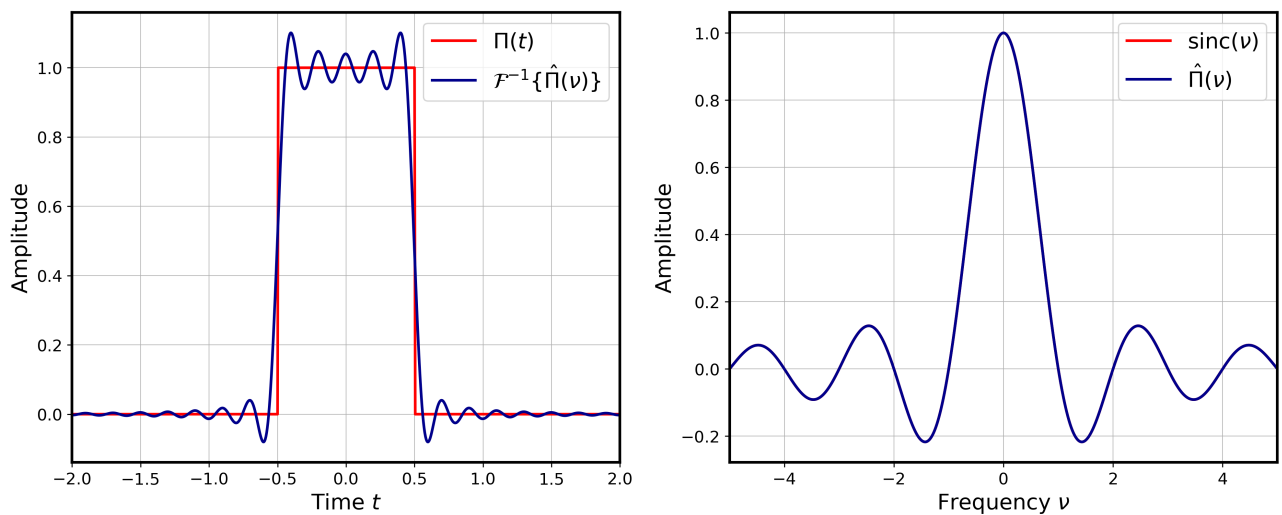


Рис. 9: Графики функций и фурье-образов. $V = 10$.

Время выполнения - 5.1 секунды.

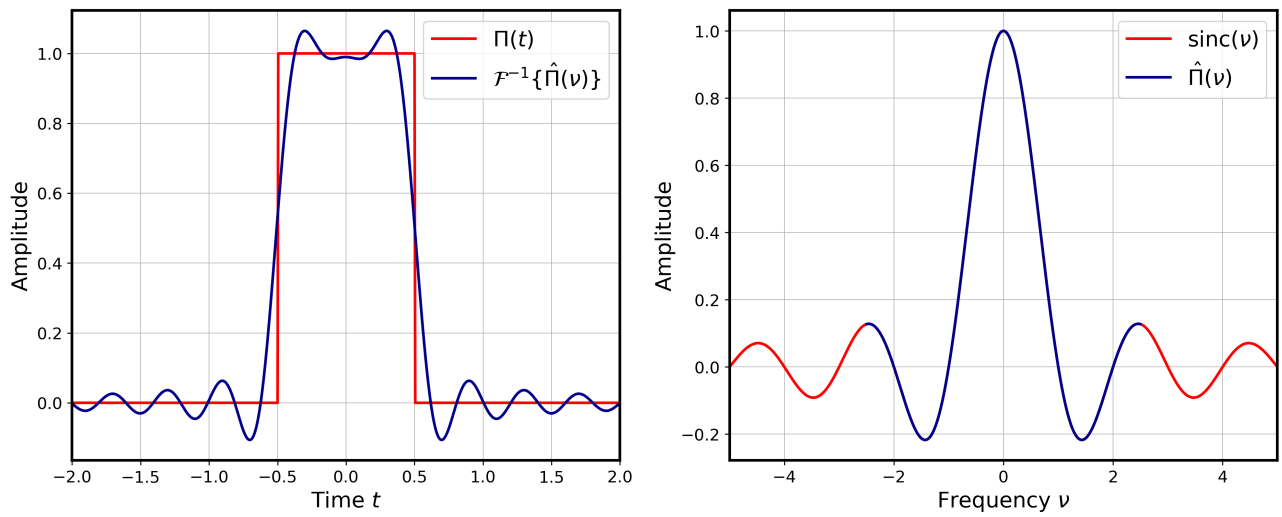


Рис. 10: Графики функций и фурье-образов. $V = 5$.

Время выполнения - 3.5 секунды.

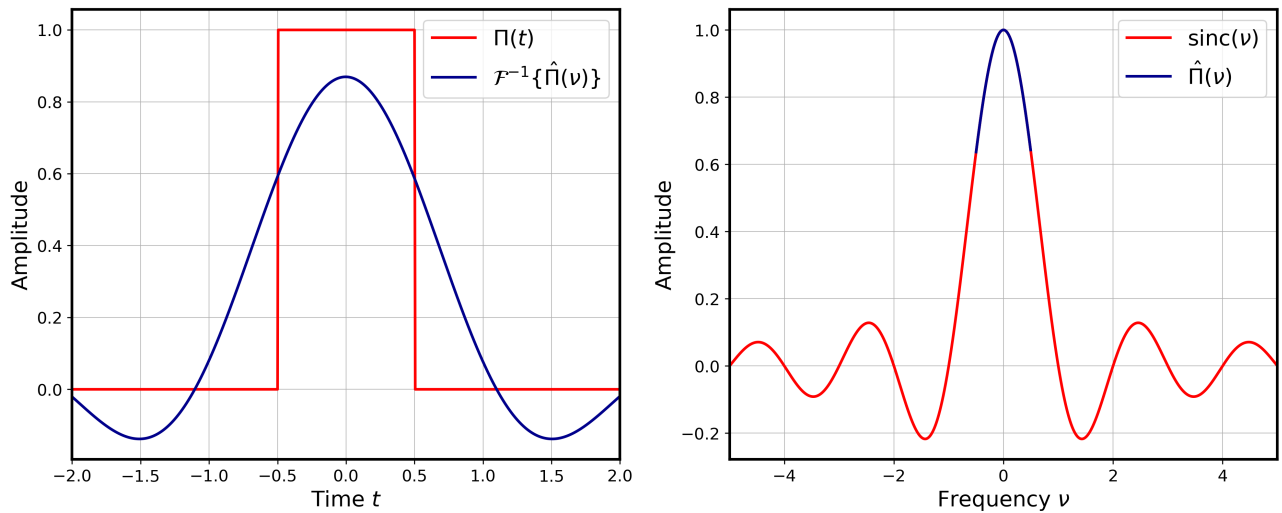


Рис. 11: Графики функций и фурье-образов. $V = 1$.

Время выполнения - 2.1 секунды.

Итог: При уменьшении V происходит обрезание высокочастотных компонент спектра, что приводит к усилению эффекта Гиббса.

1.1.5 Влияние параметра $\Delta\nu$

Исследую влияние параметра $\Delta\nu$. Возьму значения $\Delta\nu \in [0.01, 0.01, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $V = 20$ - останутся прежними.

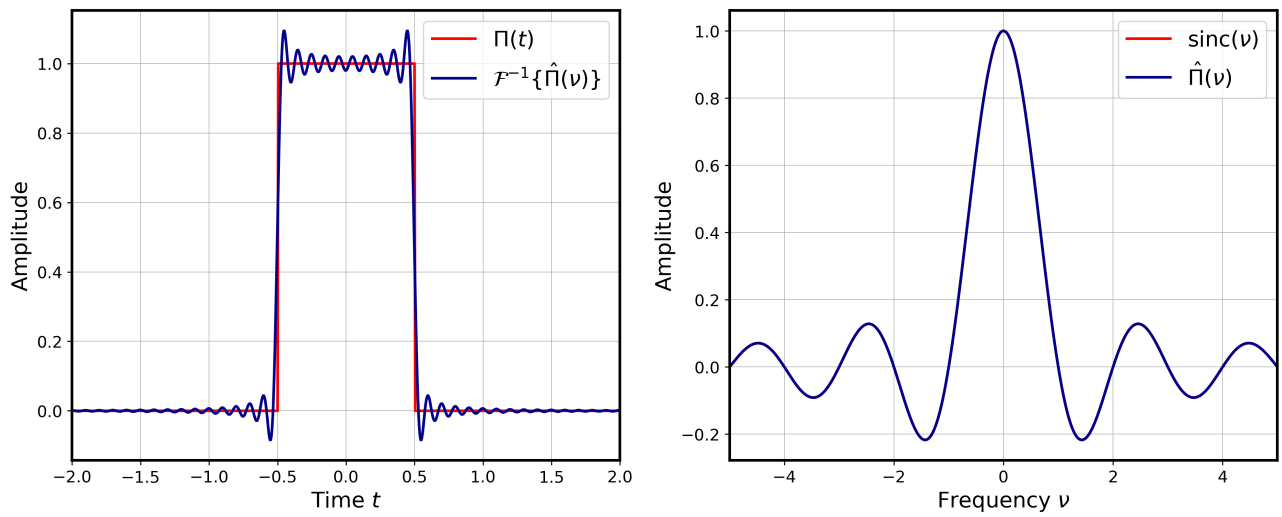


Рис. 12: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.01$.

Время выполнения - 5.2 секунды.

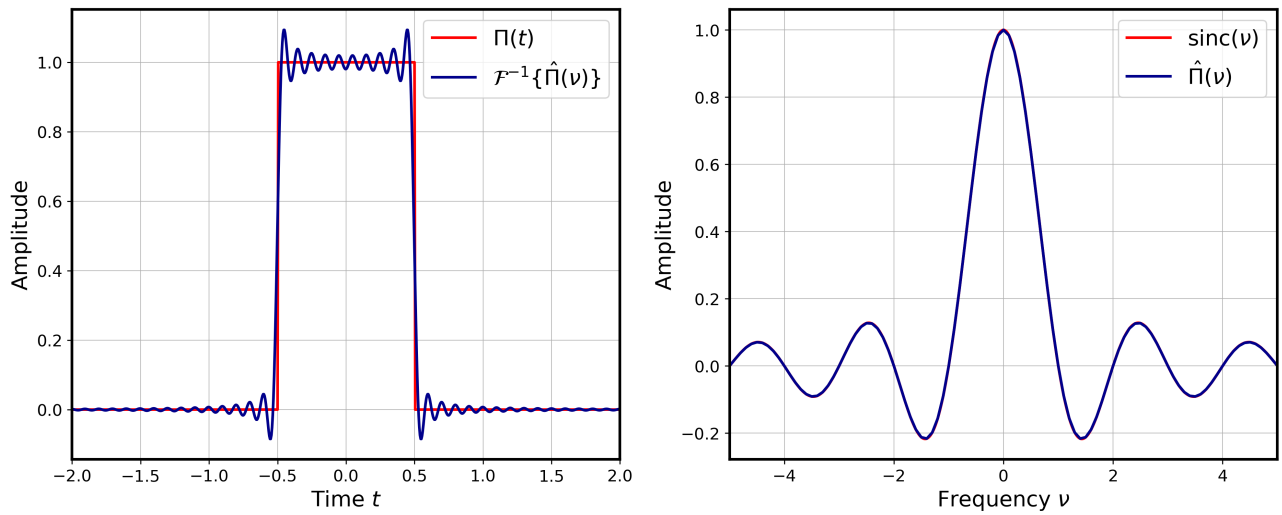


Рис. 13: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.1$.

Время выполнения - 2.9 секунды.

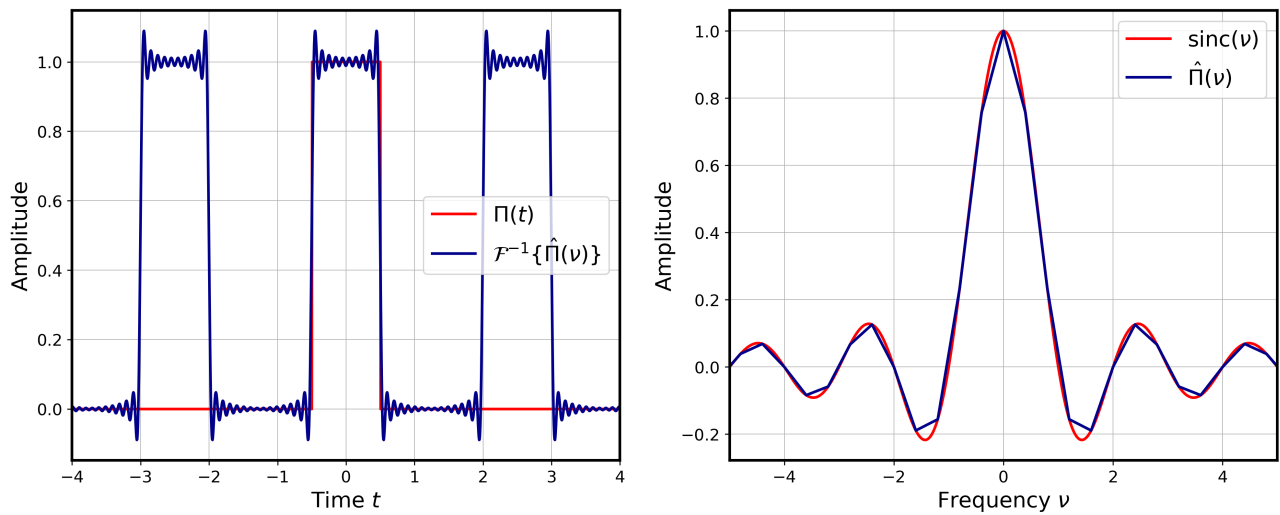


Рис. 14: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.4$.

Время выполнения - 2.5 секунды.

Итог: Увеличение шага по частоте снижает детализацию спектра, делая его более ступенчатым. Это сокращает время вычислений, но ухудшает восстановление сигнала - при $\Delta\nu = 0.4$ у восстановленного сигнала наблюдается периодичность с периодом $T = 2.5$.

1.1.6 Вывод

Численное интегрирование методом `trapz` показало свою эффективность для вычисления прямого и обратного преобразования Фурье прямоугольного импульса. Точность восстановления сигнала и его спектра зависит от выбора параметров:

- Параметры T и V определяют диапазоны по времени и частоте, при этом увеличение T не устраняет эффект Гиббса.
- Шаг дискретизации Δt оказывает двойное влияние: слишком малый шаг сохраняет эффект Гиббса, а слишком большой вызывает искажение амплитуды.
- Шаг по частоте $\Delta\nu$ влияет на детализацию спектра, при больших значениях возникает периодизация сигнала во временной области.

1.2 Использование DFT

В этом задании мне нужно задать функцию $\Pi(t)$, найти её Фурье-образ с помощью дискретного преобразования Фурье (конструкция `fftshift(fft())`), используя его так, чтобы преобразование было унитарным. Далее выполнить обратное преобразование от найденного Фурье-образа с помощью обратного дискретного преобразования (конструкция `ifft(ifftshift())`). Мои схематичные действия:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\text{fftshift(fft())}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\text{ifft(ifftshift())}} \Pi(t)$$

Ожидаемые результаты

- Наиболее показательные значения параметров T , Δt , V , $\Delta \nu$.
- Графики аналитического образа и найденного с помощью DFT $\hat{\Pi}(\nu)$.
- Графики исходной $\Pi(t)$ и восстановленных функций.
- Выводы о влиянии шага и промежутка интегрирования и о точности и быстродействии метода.

1.2.1 Предподготовка

Задам функцию $\Pi(t)$ в python. Зафиксирую параметры функции $T = 20$, $\Delta t = 0.005$. Отрисую полученные сигналы и образы.

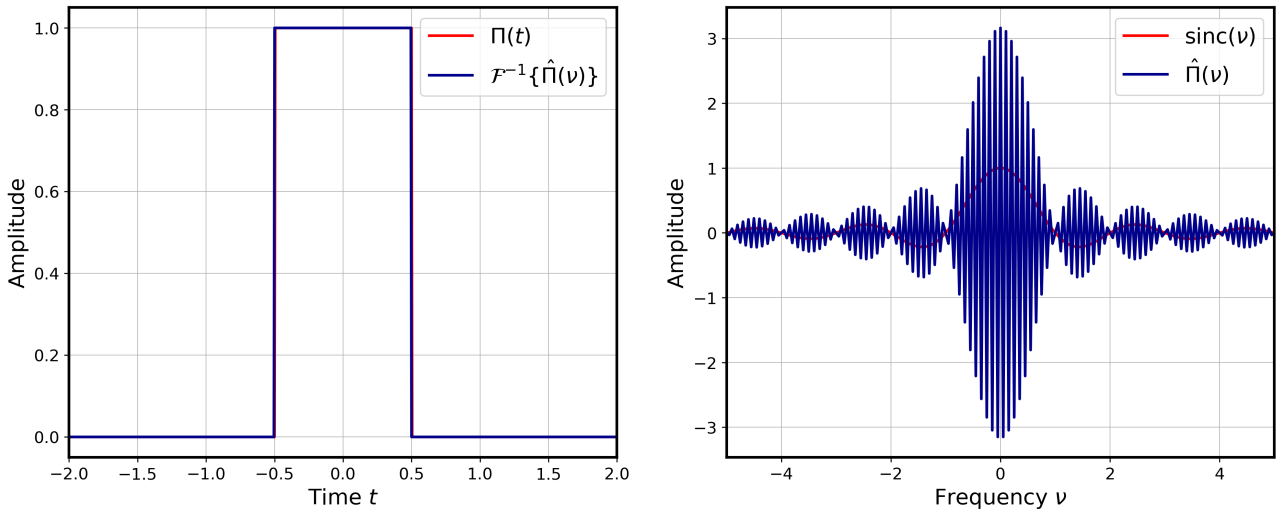


Рис. 15: График функции и фурье-образа.

1.2.2 Влияние параметра T

Зафиксирую $\Delta t = 0.005$. Возьму значения $T \in [40, 10, 1]$ и посмотрю на изменения. Сравню время выполнения цикла со временем выполнения цикла из предыдущего пункта 1.1.

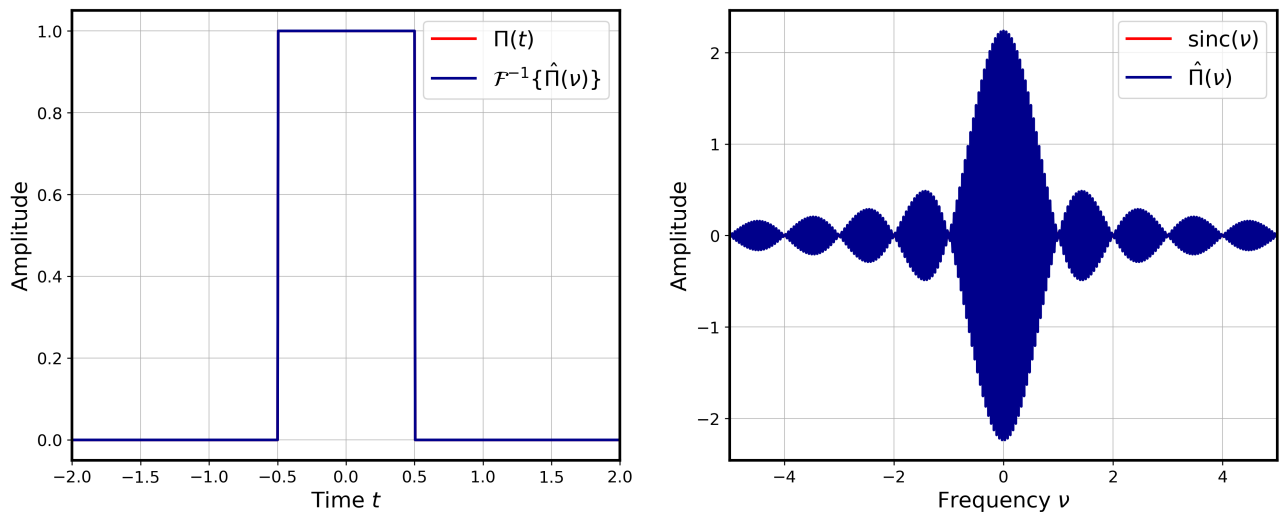


Рис. 16: Графики функций и фурье-образов. $T = 40$.

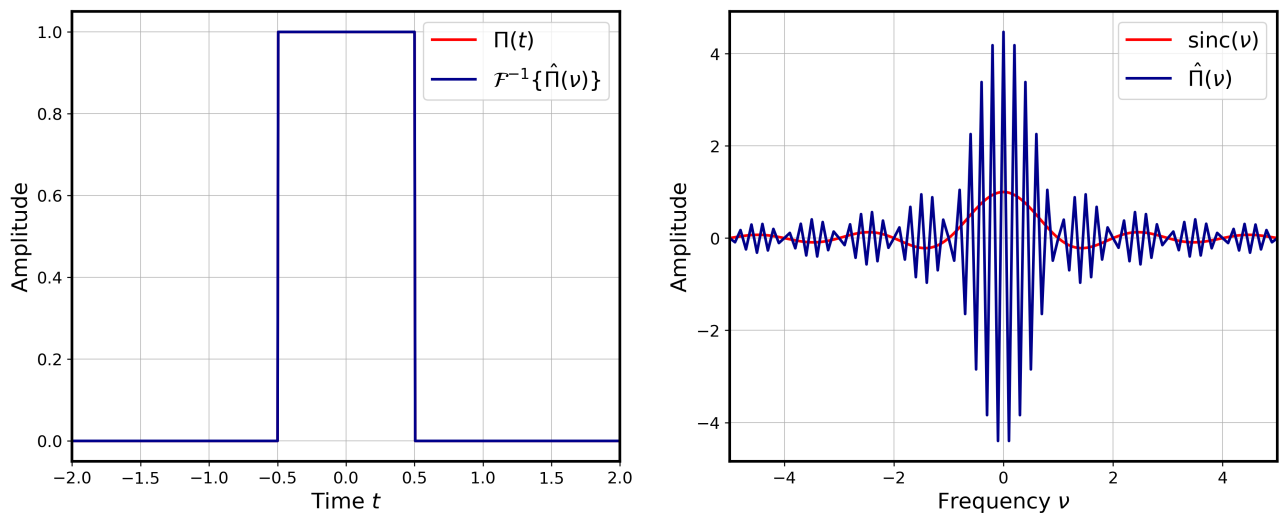


Рис. 17: Графики функций и фурье-образов. $T = 10$.

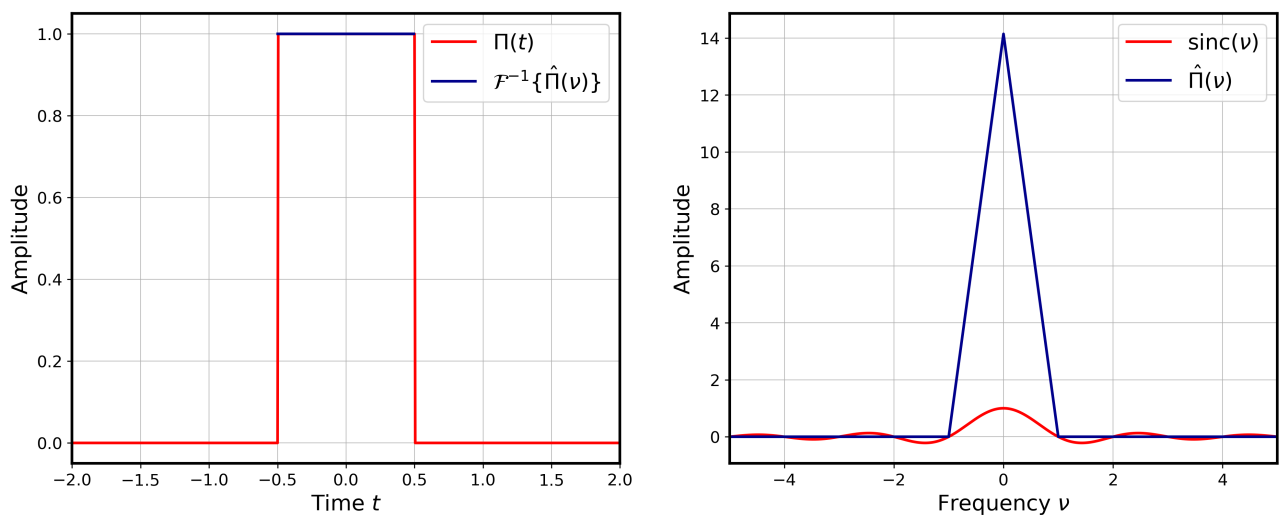


Рис. 18: Графики функций и фурье-образов. $T = 1$.

Итог: Восстановление сигнала при $T = 40$ и $T = 10$ схоже. Уменьшение параметра давало очень хорошее восстановление сигнала без эффекта Гиббса. Однако фурье-образы сигналов различаются в частотной области. Время выполнения циклов уменьшилось - FFT работает быстрее. Метод работает гораздо быстрее предыдущего - расчеты занимают не более секунды.

1.2.3 Влияние параметра Δt

Зафиксирую $T = 20$. Возьму значения $T \in [0.01, 0.1, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Сравню время выполнения цикла со временем выполнения цикла из предыдущего пункта 1.1.

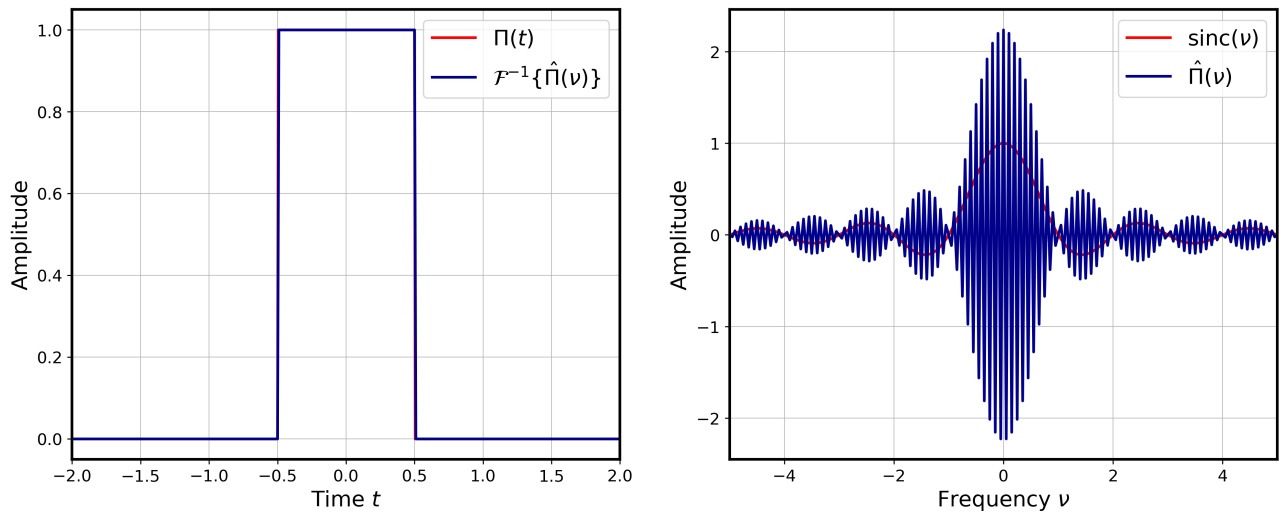


Рис. 19: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.01$.

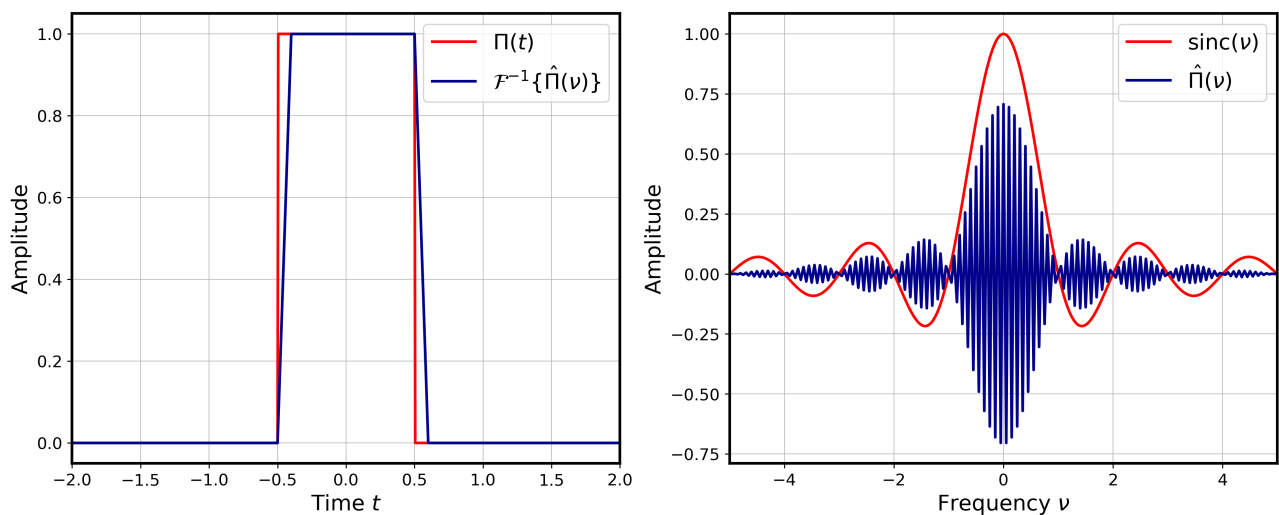


Рис. 20: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.1$.

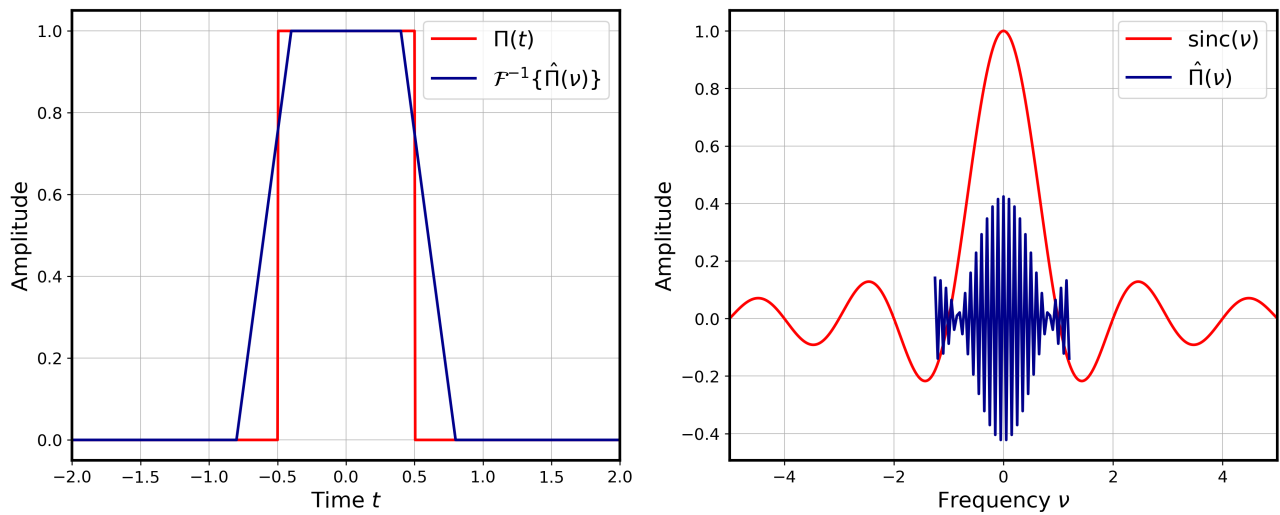


Рис. 21: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.4$.

Итог: Увеличение параметра Δt приводит к неточной реконструкции сигнала. Однако при использовании метода FFT не наблюдается искажение сигнала по амплитуде. Метод также сработал быстрее, чем `trapz`.

1.2.4 Вывод

Метод дискретного преобразования Фурье продемонстрировал существенные преимущества перед численным интегрированием по быстройдействию, сократив время вычислений в 2-3 раза при сохранении точности. Анализ влияния параметров показал, что:

- Параметр T оказывает значительное влияние на частотное разрешение - при малых значениях ($T = 1$) наблюдается неточный спектр.
- Параметр Δt важен для точности реконструкции - увеличение шага дискретизации свыше 0.1 приводит к искажениям сигнала, но не приводит к изменениям амплитуды сигнала.

1.3 Объяснения

- Метод `trapz`

Основан на численном интегрировании по формуле трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2N} \sum_{n=1}^N (f(x_n) + f(x_{n+1}))$$

Данный метод аппроксимирует непрерывное преобразование Фурье, вычисляя интеграл на произвольной сетке частот. Это обеспечивает высокую точность соответствия аналитическому решению (функции $\text{sinc}(\nu)$), но требует значительных вычислительных ресурсов из-за сложности $O(N^2)$.

- Метод FFT

Реализует дискретное преобразование Фурье:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-2\pi i k n / N}$$

Алгоритм использует симметрию комплексных экспонент, что снижает сложность до $O(N \log N)$.

Метод `trapz` обеспечивает лучшее приближение к теоретическому спектру благодаря непрерывной аппроксимации, но требует больших вычислительных затрат. Метод FFT, хотя и дает менее точный спектр, обеспечивает высокую скорость вычислений и точное обратное преобразование.

1.4 Приближение непрерывного с помощью DFT

Требуется совместить преимущества методов `trapz` (точность) и FFT (быстродействие) для вычисления непрерывного преобразования Фурье. Схема решения:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\text{умное использование FFT}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\text{умное использование IFFT}} \Pi(t)$$

Ожидаемые результаты

- Аналитический вывод коэффициентов c_m
 - Исследование метода для различных T и Δt
 - Сравнительные графики с аналитическим решением
 - Сравнение с методами `trapz` и стандартным FFT
 - Анализ точности и быстродействия
-

1.4.1 Предподготовка

Для аппроксимации непрерывного преобразования Фурье на конечном промежутке $[a, b]$ используется дискретная сумма Римана:

$$\hat{f}(\nu_m) \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) e^{-2\pi i \nu_m t_n} \Delta t,$$

где:

- $t_n = a + n\Delta t$ — точки дискретизации по времени;
- $\Delta t = \frac{b-a}{N-1}$ — шаг дискретизации;
- ν_m — частоты, на которых вычисляется преобразование.

Данное выражение можно привести к форме дискретного преобразования Фурье с соответствующим масштабирующим коэффициентом:

$$\hat{f}(\nu_m) \approx c_m \cdot \text{DFT}(f)_m = c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) e^{\frac{-2\pi i m n}{N}}.$$

Сравнивая два выражения, находим коэффициент c_m :

$$c_m = \Delta t \cdot e^{-2\pi i \nu_m a}.$$

Для обратного преобразования и точного восстановления исходной функции используется коэффициент, обратный к c_m :

$$c_m^{-1} = \frac{1}{\Delta t} \cdot e^{2\pi i \nu_m a}.$$

Таким образом, предложенный подход позволяет эффективно сочетать вычислительную производительность алгоритма быстрого преобразования Фурье с точностью, соответствующей непрерывному интегральному преобразованию.

1.4.2 Влияние параметра T

Зафиксирую $\Delta t = 0.005$. Возьму значения $T \in [40, 10, 1]$ и посмотрю на изменения. Для каждого T рассчитаю параметр частоты дискретизации по формуле

$$\Delta\nu = \frac{1}{T}$$

А для фиксированного значения $\Delta t = 0.005$ можно рассчитать длину частотного диапазона по формуле

$$V = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{0.005} = 200$$

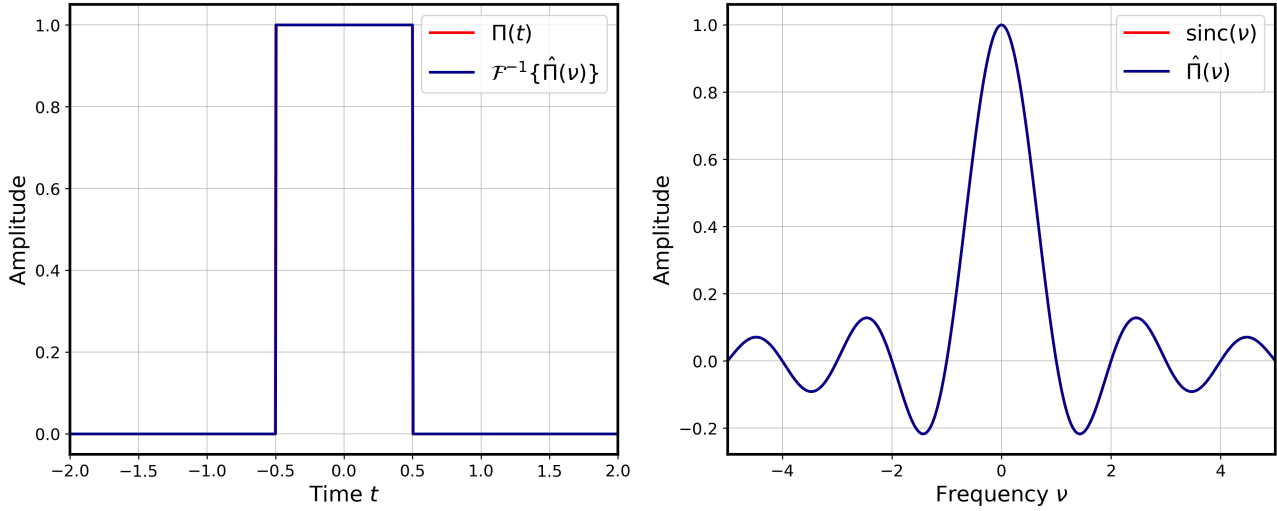


Рис. 22: Графики функций и фурье-образов. $T = 40$.

Частота дискретизации

$$\Delta\nu = \frac{1}{40} = 0.025$$

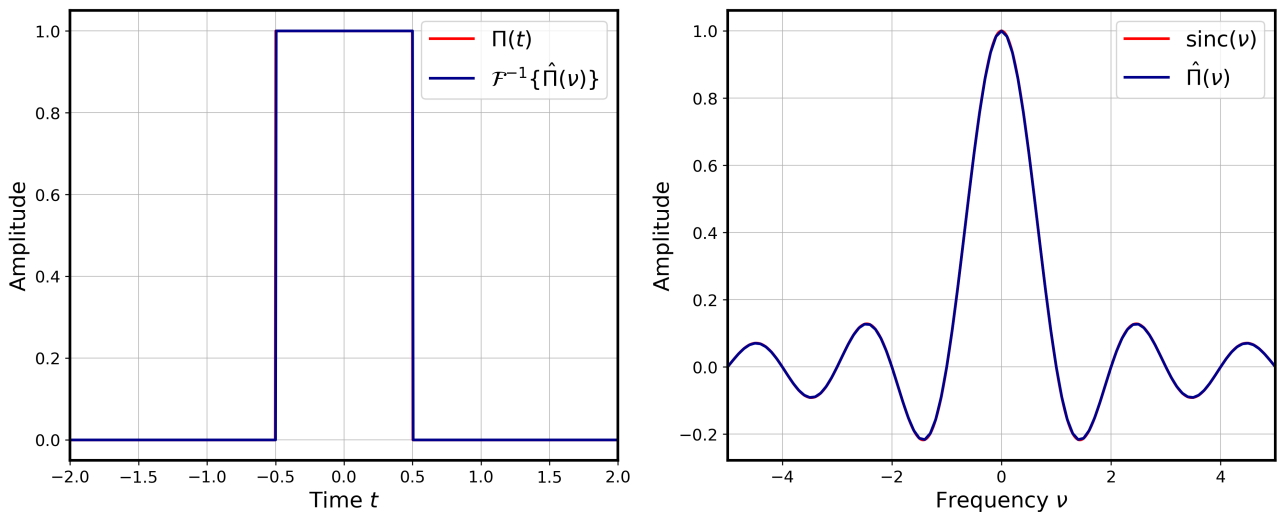


Рис. 23: Графики функций и фурье-образов. $T = 10$.

Частота дискретизации

$$\Delta\nu = \frac{1}{10} = 0.1$$

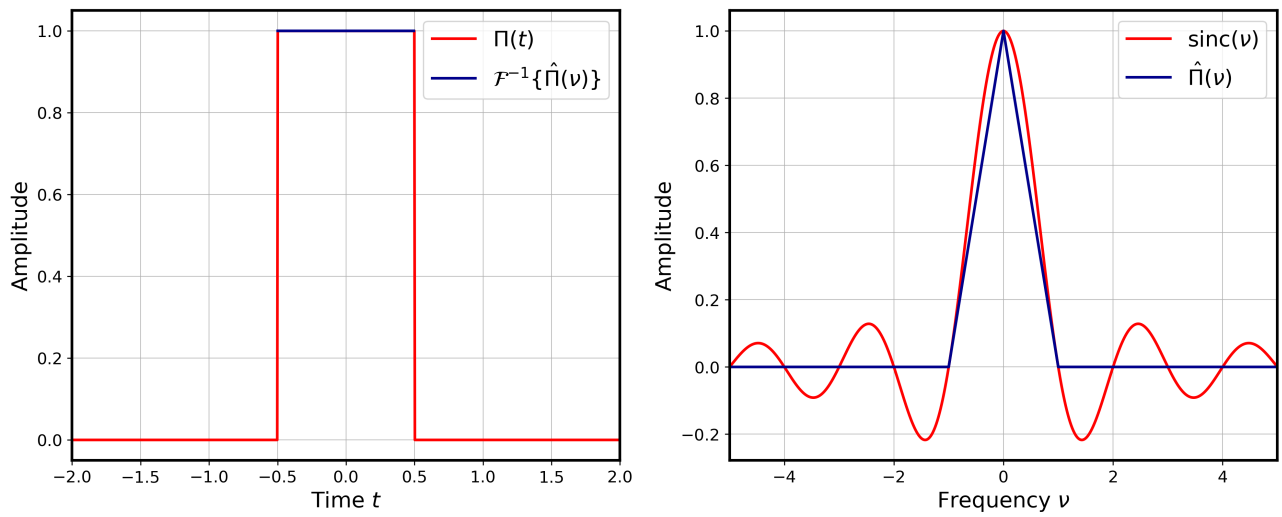


Рис. 24: Графики функций и фурье-образов. $T = 1$.

Частота дискретизации

$$\Delta\nu = \frac{1}{1} = 1$$

1.4.3 Влияние параметра Δt

Зафиксирую $T = 20$. Возьму значения $T \in [0.01, 0.1, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Для каждого Δt рассчитаю параметр длины частотного диапазона по формуле

$$V = \frac{1}{\Delta t}$$

А для фиксированного значения $T = 20$ можно рассчитать частоту дискретизации по формуле

$$\Delta\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{20} = 0.05$$

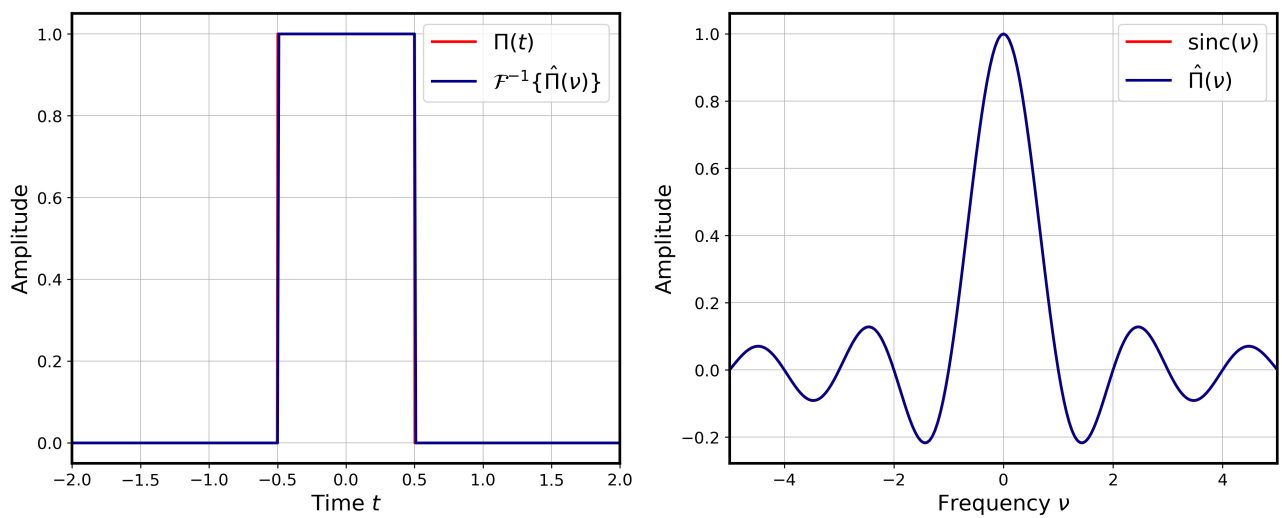


Рис. 25: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.01$.

Длина частотного диапазона

$$V = \frac{1}{0.01} = 100$$

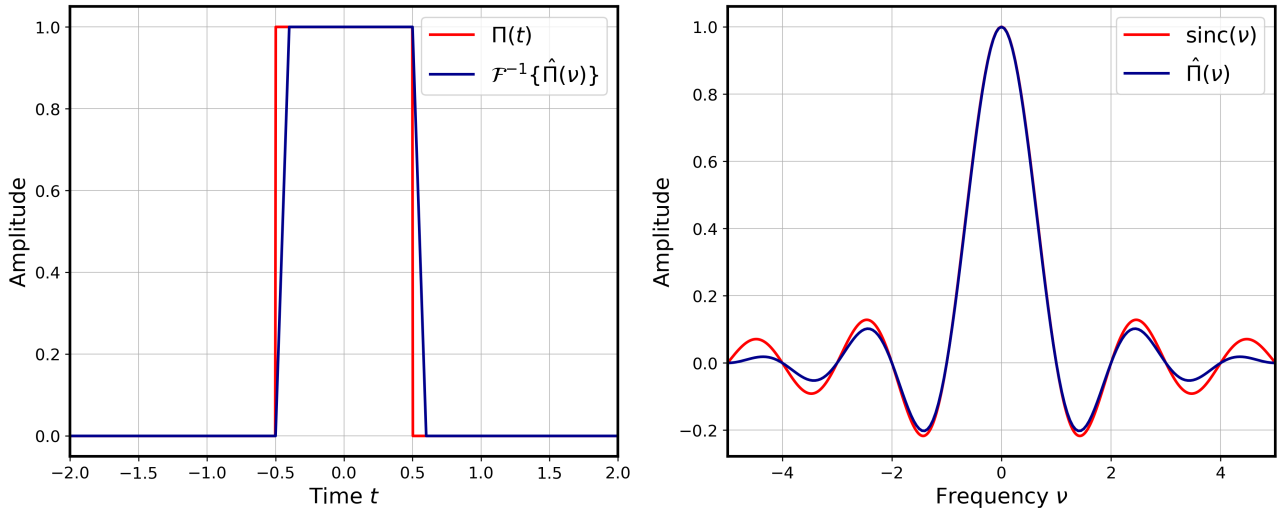


Рис. 26: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.1$.

Длина частотного диапазона

$$V = \frac{1}{0.1} = 10$$

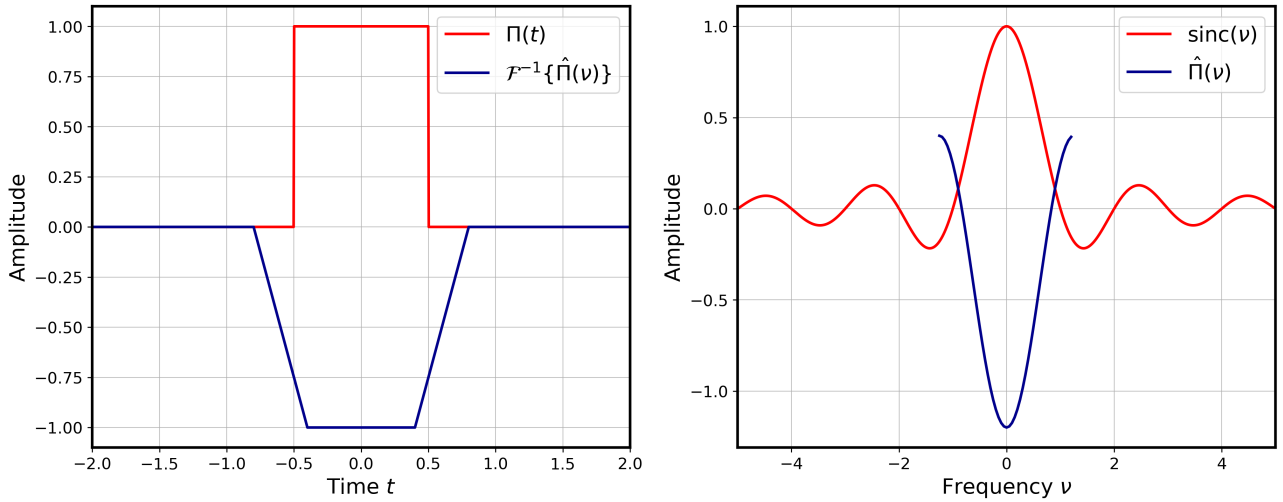


Рис. 27: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.4$.

Длина частотного диапазона

$$V = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

1.4.4 Вывод

Сигнал хорошо восстанавливается при всех выбранных параметрах T , но чрезмерное уменьшение параметра Δt приводит к искажению сигнала и образа. Необходимо качественно подбирать коэффициенты.

1.5 Сравнение трех методов

Возьму наиболее показательные значения параметров $T = 40$, $\Delta t = 0.04$, $V = 40$, $\Delta \nu = 0.04$. Произведу сравнение трех методов на одном графике.

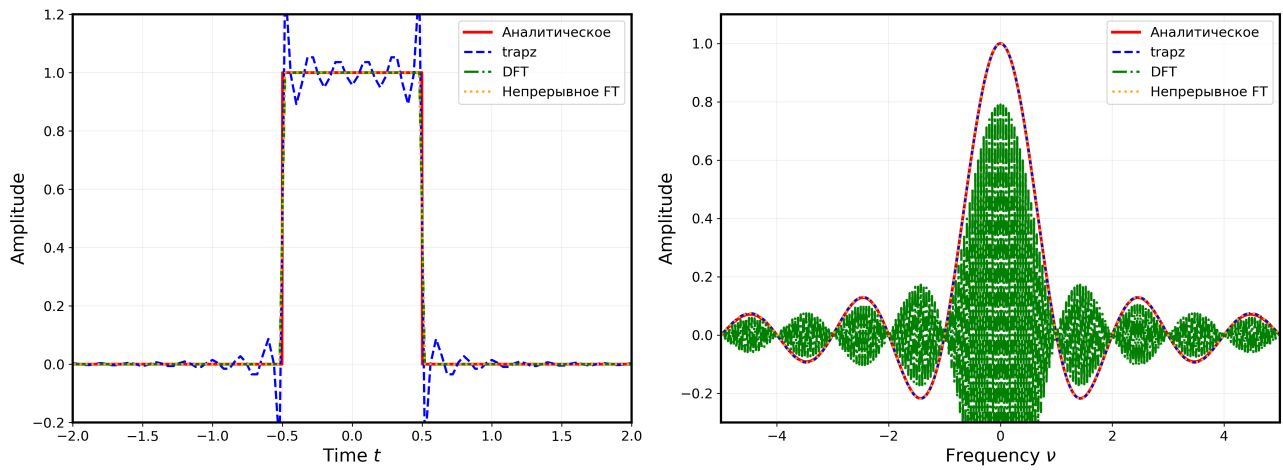


Рис. 28: Графики функций и фурье-образов.

Для практических применений наиболее оптимальным является использование непрерывного преобразования Фурье с корректирующими коэффициентами, которое обеспечивает высокую точность при разумных вычислительных затратах. Численное интегрирование целесообразно использовать только в случаях, требующих максимальной точности без ограничений по времени вычислений.

2 Задание. Сэмплирование.

В задании нужно сделать исследование теоремы Найквиста-Шеннона-Котельникова для функций:

$$\begin{aligned}y_1(t) &= a_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \\ y_2(t) &= \text{sinc}(bt)\end{aligned}$$

Ожидаемые результаты

- Построить непрерывные графики функций
- Провести дискретизацию с шагом Δt
- Восстановить функции по формуле Котельникова
- Исследовать влияние шага дискретизации
- Найти спектры функций $\hat{y}_n(\nu)$
- Сравнить результаты с теоремой Найквиста

Теорема Найквиста: $\Delta t \leq \frac{1}{2B}$, где B - максимальная частота

2.1 Предподготовка

Для этого задания выберу параметры:

$$\begin{aligned}a_1 &= 2.0, & a_2 &= 1.5 \\ \omega_1 &= 3\pi, & \omega_2 &= 8\pi \\ \varphi_1 &= \frac{\pi}{3}, & \varphi_2 &= \frac{\pi}{4} \\ b &= 3\pi, & B &= 6\end{aligned}$$

Тогда получатся функции

- $y_1(t) = 2 \sin(3\pi t + \frac{\pi}{3}) + 1.5 \sin(8\pi t + \frac{\pi}{4})$
- $y_2(t) = \text{sinc}(3\pi t)$

Возьму параметры $T = 50$, $\Delta t = 0.005$. Чтобы соблюдалась теорема Найквиста значение Δt_{sample} должно быть $\Delta t_{sample} \leq \frac{1}{12}$.

2.2 Первая функция

Построю график функции

$$y_1(t) = 2 \sin(3\pi t + \frac{\pi}{3}) + 1.5 \sin(8\pi t + \frac{\pi}{4})$$

без видимой дискретизации.

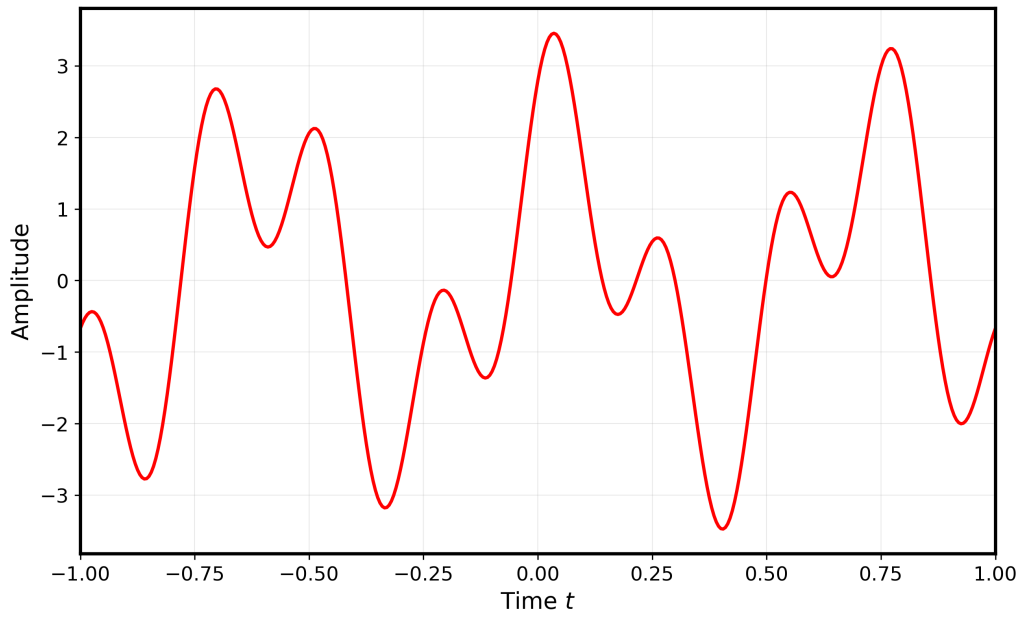


Рис. 29: График функции $y_1(t)$.

Возьму два значения $\Delta t_{sample} \in [\frac{1}{5}, \frac{1}{100}]$. Первое удовлетворяет условию теоремы, а второе нет.

2.2.1 Нарушение условия теоремы

При $\Delta t_{sample} = \frac{1}{5}$ построю график исходной функции $y_1(t)$ и сэмплированной.

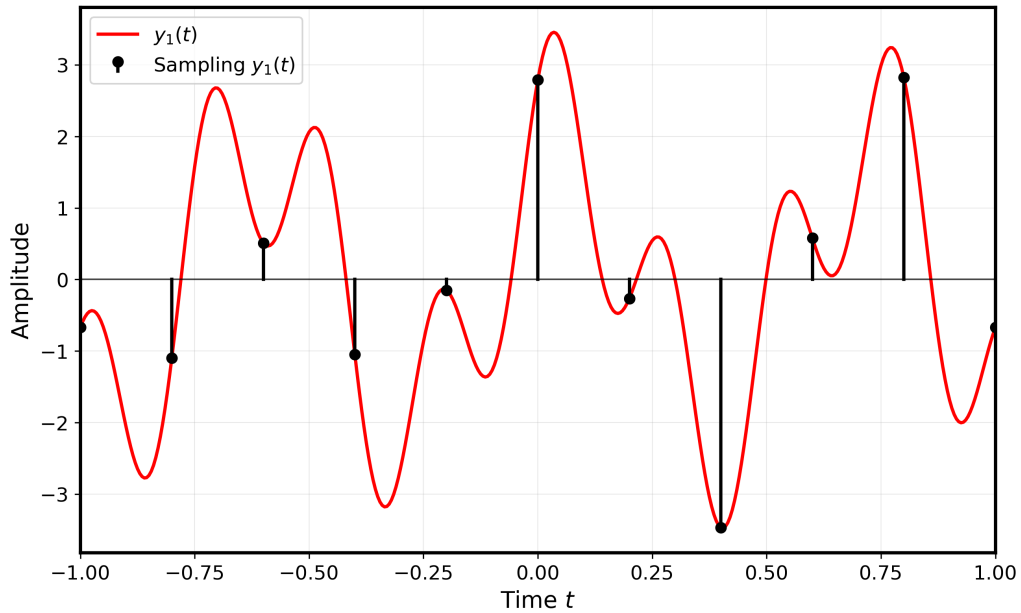


Рис. 30: График функций $y_1(t)$ и сэмплированной.

Применю формулу интерполяции

$$y_1(t) = \sum_{n=-B}^B y_1(t_n) \cdot \text{sinc}(2B(t - t_n))$$

к сэмплированному варианту функции:

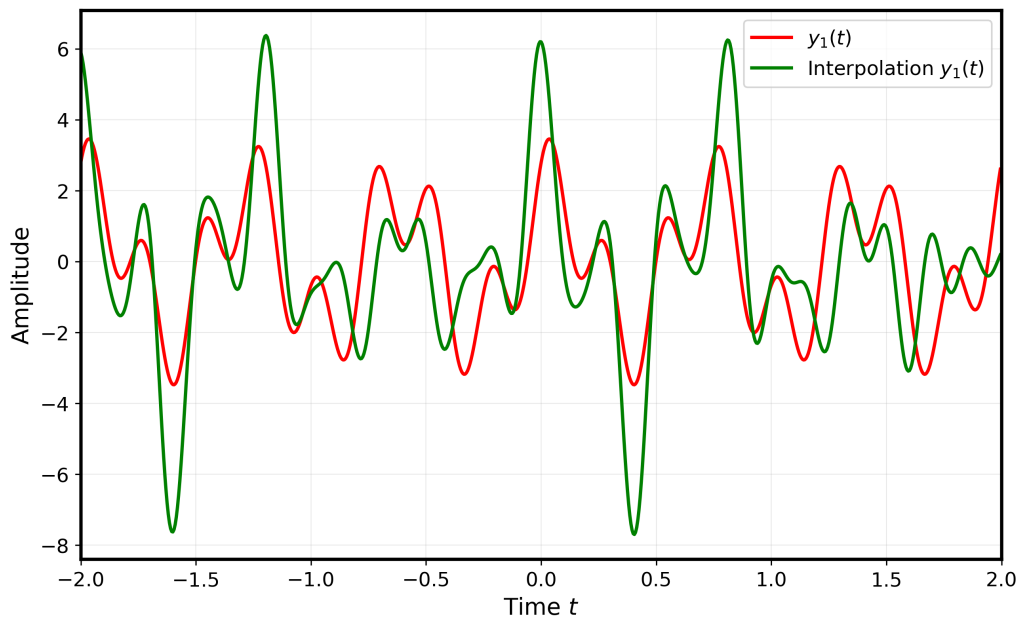


Рис. 31: График функций $y_1(t)$ интерполяционной.

2.2.2 Соблюдение условия теоремы

При $\Delta t_{sample} = \frac{1}{100}$ построю график исходной функции $y_1(t)$ и сэмплированной.

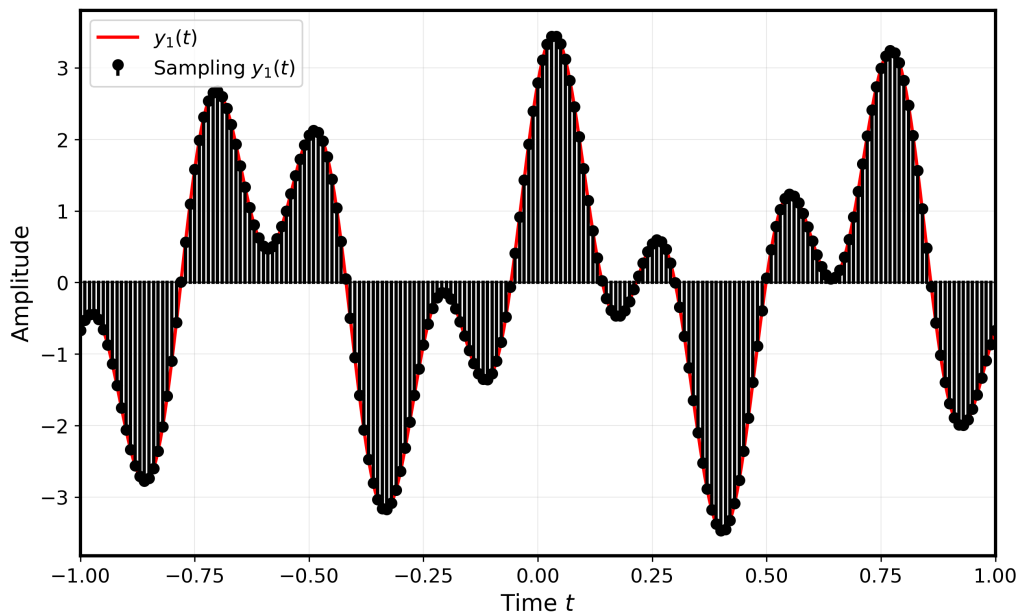


Рис. 32: График функций $y_1(t)$ и сэмплированной.

Также построю график исходной и интерполяционной функции

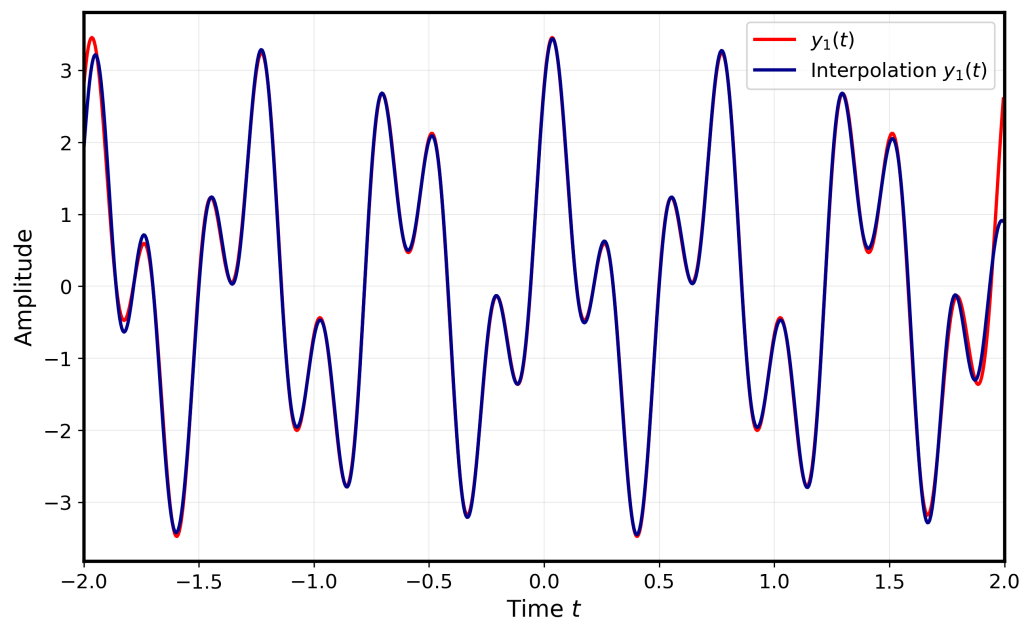


Рис. 33: График функций $y_1(t)$ интерполяционной.

2.2.3 Сравнение фурье-образов